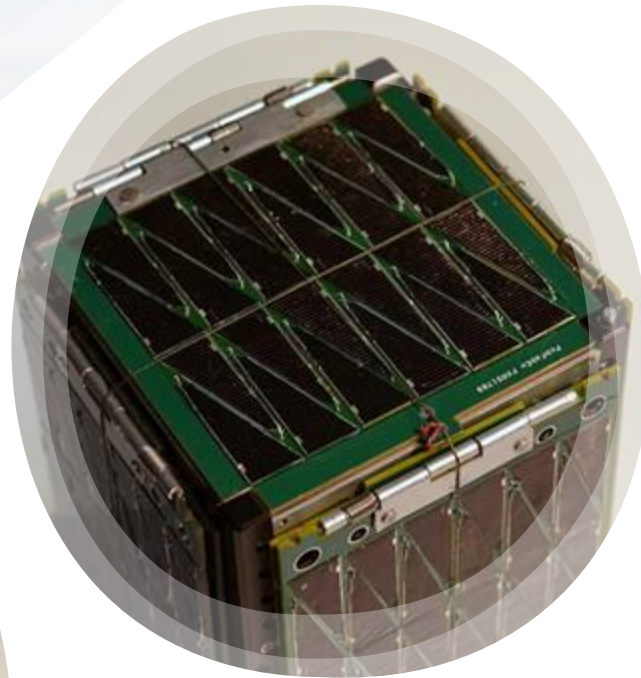


Стабилизатор малых спутников CubeSat

Выполнил: Павлов Максим Вадимович, ученик 10 "А" класса
школы №1544



Актуальность

- Системы стабилизации используются во всех современных воздушных и космических аппаратах, обеспечивая точность ориентации и управление положением.
- CubeSat-спутники становятся всё популярнее благодаря низкой стоимости и простоте разработки.
- Доступные и недорогие решения стабилизации позволяют расширить возможности образовательных и любительских космических проектов

Цель проекта

Цель проекта — разработать и реализовать бюджетную систему стабилизации ориентации CubeSat на доступных компонентах, обеспечивающую удержание положения спутника в пространстве

Ход работы

Способы стабилизации

Маховики и реакционные колёса

Реакционные колёса(маховики) являются одним из основных и самых распространённых способов стабилизации спутников

Их принцип работы опирается на закон сохранения углового момента, когда вращение одной части тела компенсируется вращением другой в обратную сторону

Ход работы

Немного физики

Чтобы спутник не вращался при отсутствии сил должно соблюдаться условие сохранения углового момента, то есть:

$$L_{\text{спутник}} + L_{\text{маховик}} = \text{const}$$

Но данный закон выполняется, при условии что отсутствуют внешние моменты

Так как наше тело в космосе подвергается вибрациям, эти внешние моменты приобретаются и тело начинает вращаться

Следовательно требуется задать ему обратный момент, то есть некую силу в противоположную сторону

$$M = I * a = a * r * m * l$$

I - момент инерции (то на сколько тело тяжело повернуть)

a - угловое ускорение задаваемое вращением маховиков



Ход работы

Алгоритм стабилизации

Как система понимает, какой сигнал подать на мотор?

1. Датчик MPU6050 измеряет параметры движения

- гироскоп фиксирует *угловые скорости* вокруг трёх осей;
- акселерометр фиксирует *линейные ускорения* и направление силы тяжести.

2. Сырые данные передаются в алгоритм обработки

- используется фильтр (Madgwick), который объединяет данные гироскопа и акселерометра;
- фильтр вычисляет *ориентацию спутника* в виде кватернионов или углов Эйлера.

3. Система определяет текущую ориентацию и сравнивает её с требуемой

- формируется *ошибка ориентации* – насколько спутник отклонён от нужного положения.

4. PID-регулятор обрабатывает ошибку

- определяет, насколько сильно и в каком направлении надо раскручивать реакционные колёса;
- выдаёт *сигнал управления*, учитывая пропорциональную, интегральную и дифференциальную части.

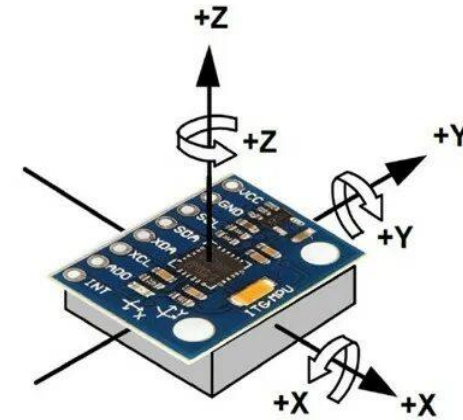
5. Сигнал подаётся на драйверы моторов

- драйвер управляет скоростью и направлением вращения маховиков;
- изменение скорости маховика создаёт момент, компенсирующий вращение спутника.

Ход работы.

MPU6050

- **MPU6050** — это инерционный датчик, который совмещает трёхосевой акселерометр и трёхосевой гироскоп. Он измеряет ускорения и угловые скорости, что позволяет определять наклон и вращение объекта в реальном времени.
- В рамках проекта датчик был запаян на пины, установлен на модель CubeSat и подключён к микроконтроллеру по интерфейсу I²C (SDA, SCL, питание и GND). После подключения была выполнена калибровка, и MPU6050 начал передавать данные, которые используются для вычисления ориентации и работы системы стабилизации.

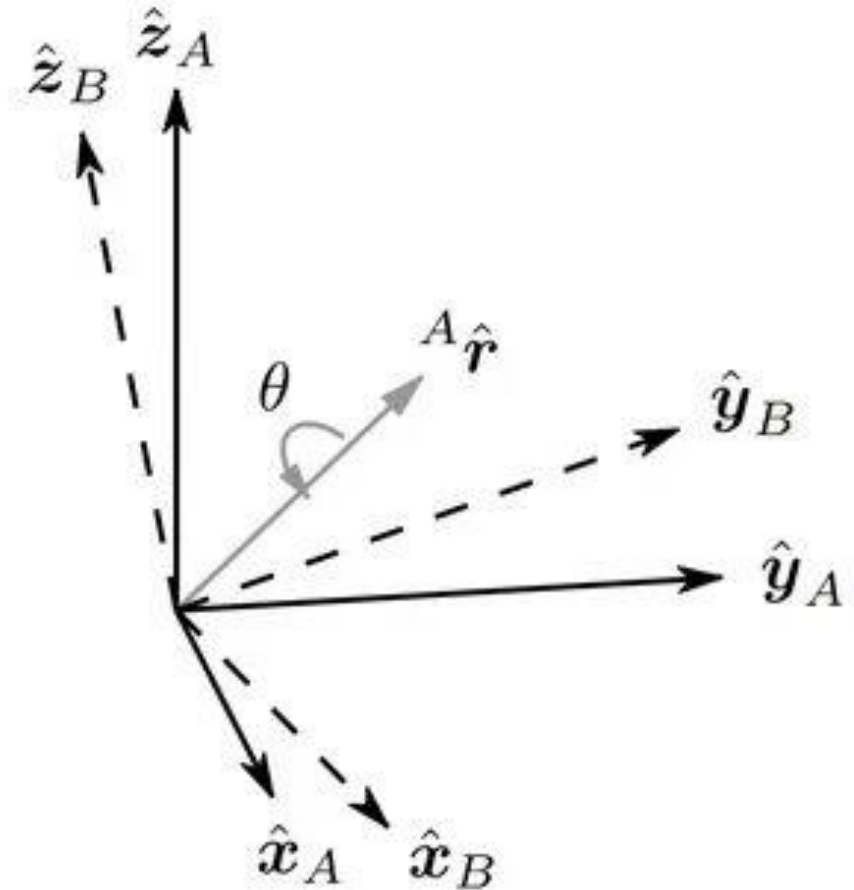


Ход работы

Фильтр Маджика

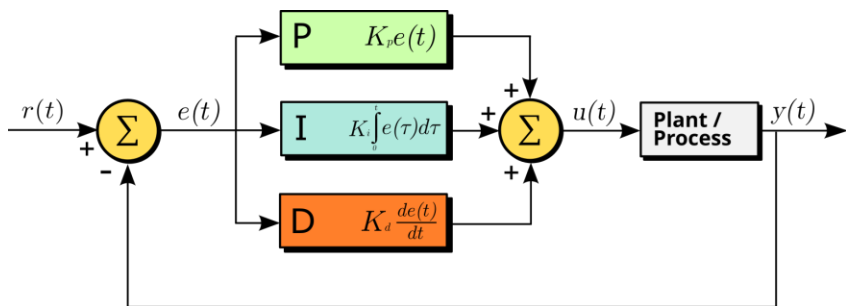
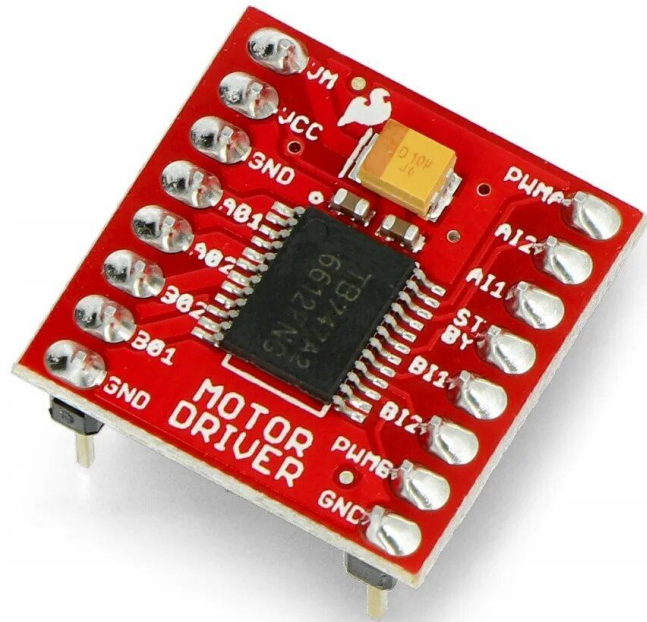
Фильтр Маджвика (Madgwick Filter)

- Фильтр Маджвика — это алгоритм, который объединяет данные акселерометра и гироскопа, чтобы получить точную ориентацию объекта в пространстве.
- Он работает лучше, чем простое сложение угловых скоростей, потому что: **компенсирует дрейф гироскопа**, который накапливает ошибку со временем
- Благодаря этому ориентация получается точной, стабильной и не «убегает» со временем.



Ход работы

PID регулятор

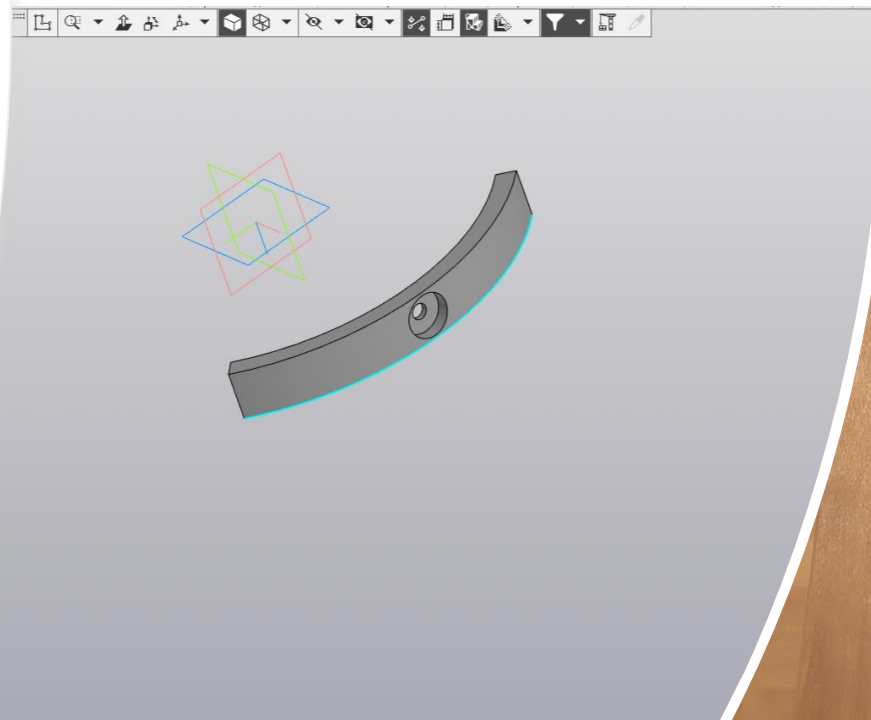
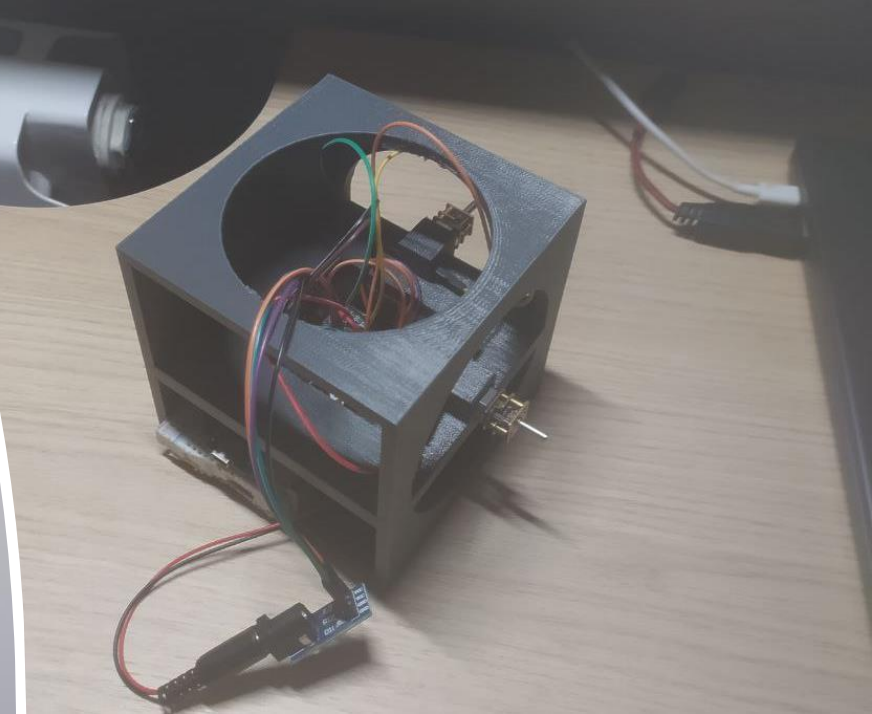
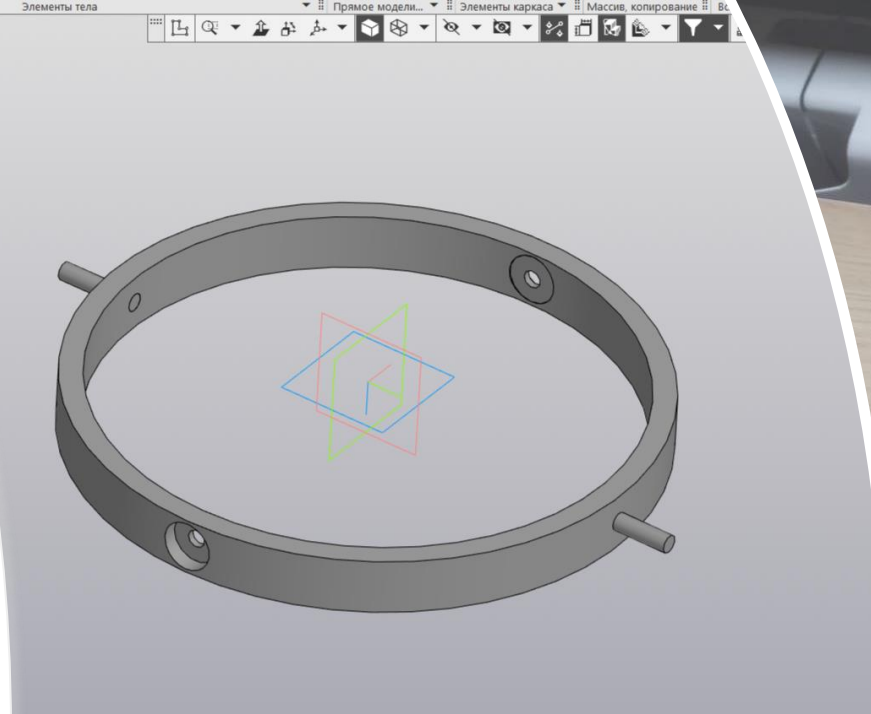


- PID-регулятор - это алгоритм, который помогает системе автоматически приходить в нужное положение. Он получает **ошибку** (насколько устройство отклонилось) и рассчитывает, какой сигнал подать на моторы.
- **P (пропорциональная)** - реагирует на текущую ошибку: чем больше отклонение, тем сильнее корректирующий сигнал.
- **I (интегральная)** - учитывает накопившуюся ошибку во времени и помогает убрать постоянные смещения.
- **D (дифференциальная)** - реагирует на скорость изменения ошибки и сглаживает резкие движения, предотвращая перерегулирование.
- Вместе эти три части позволяют системе стабилизировать положение **точно, быстро и без колебаний**.

Ход работы

Сборка модели

- Модель CubeSat и двухосевой карданный подвес были напечатаны на 3D-принтере. В процессе печати возникла сложность: наружное кольцо подвеса оказалось слишком большим и **не помещалось в область печати принтера целиком.**
- Чтобы решить проблему, кольцо пришлось **разделить на четыре секции**, напечатать их отдельно, а затем **склеить ацетоном**, который растворяет поверхность пластика и надёжно соединяет детали.
- Так удалось собрать прочную и ровную конструкцию, полностью соответствующую нужным габаритам.



Результаты и выводы

- В ходе работы была **изучена система стабилизации малых космических аппаратов**, включая принципы получения данных об ориентации тела в пространстве. Реализована полноценная схема: датчик измеряет угловое положение, данные обрабатываются фильтром, после чего система формирует и отправляет регуляторный сигнал на моторы для компенсации отклонений.
- Был получен **практический опыт работы с 3D-печатью**, в том числе печать больших деталей по секциям и их последующая сборка. Создан работоспособный прототип двухосевой системы стабилизации.
- Система успешно считывает поворот, корректно вычисляет ориентацию и передаёт управляющий сигнал на реакционные колёса. В процессе тестирования выявлены **недостатки мощности выбранных моторов**, что было учтено и будет исправлено в дальнейших версиях проекта.
- Проект подтвердил возможность создания доступной и понятной системы стабилизации, а также дал базу для дальнейших улучшений.



Перспективы развития проекта

- **Переход на датчик MPU9250**
Добавление магнитометра позволит получить ориентацию по всем трём осям и существенно повысит точность определения положения.
- **Использование более мощных моторов**
Замена текущих приводов на моторы с большим **крутящим моментом** улучшит качество стабилизации и позволит эффективнее компенсировать вращение.
- Улучшение PID-регуляторов.
- **Использование паячной (макетной) платы вместо беспаячной**
Миниатюризация и уплотнение схемы уменьшат массу и размеры, что позволит приблизить модель к реальным требованиям CubeSat.
- **Возможное расширение до трёхосевой стабилизации**
Добавление третьего колеса или магнитных катушек позволит моделировать полноценную систему ориентации реального спутника.

Всем спасибо за внимание